Secvență didactică – Matematică, clasa a IV-a

Lăzărescu Carmen

Unitatea de învățare: Figuri și corpuri geometrice
Tema: Recunoașterea și utilizarea perimetrului figurilor geometrice plane
Tipul lecției: Lecție de consolidare a cunoștințelor

Lecția de consolidare are scopul de a fixa și sistematiza cunoștințele dobândite anterior, prin aplicarea lor în contexte variate și prin activități care stimulează gândirea, creativitatea și cooperarea. Consolidarea nu se reduce la o simplă repetiție, ci implică un proces activ, în care elevii transferă conceptele matematice în situații concrete și practice.

În această lecție, accentul cade pe recunoașterea, calcularea și aplicarea perimetrului figurilor geometrice plane. Voi utiliza metode moderne și activ-participative, care favorizează învățarea prin descoperire, reflecție și colaborare. Propun o cunoaștere dobândită prin efort propriu, în care elevul devine un partener de învățare activ.

Competențele vizate- În ce scop voi face?

Conform Curriculumului Național, competențele sunt ansambluri structurate de cunoștințe, deprinderi și atitudini dobândite prin învățare. Ele apar ca structuri operante, cu ajutorul cărora individul poate identifica și rezolva, în contexte diverse, probleme caracteristice unui domeniu.

Prin această lecție, îmi propun formarea și consolidarea următoarelor competențe specifice:

1.2. Generarea unor modele repetitive / regularităţi

3.2. Explorarea caracteristicilor, relaţiilor şi a proprietăţilor figurilor şi corpurilor geometrice identificate în diferite contexte

Scopul lecției:
Consolidarea cunoștințelor referitoare la recunoașterea și calcularea perimetrului figurilor geometrice plane, prin aplicarea formulelor corespunzătoare și utilizarea acestora în contexte practice și situații reale de viață.

Conținuturile selectate - Ce conţinuturi voi folosi?

Conținuturile abordate vizează noțiunea de perimetru, formulele de calcul pentru pătrat, dreptunghi și triunghi, precum și aplicarea acestora în probleme practice.
Se va insista pe:

- perimetrul ca sumă a lungimilor tuturor laturilor unei figuri;
- formulele:

  - Pătrat: $P = 4a$

  - Dreptunghi: $P = 2(a + b)$

  - Triunghi: $P = a + b + c$

Elevii vor fi ghidați să descopere semnificația practică a perimetrului prin activități aplicative și situații din viața reală.

Resurse și materiale utilizate - Cu ce voi face?

Pentru această lecție, am combinat resurse tradiționale cu resurse digitale, pentru a diversifica experiența de învățare și a stimula implicarea elevilor.

Resurse tradiționale:

- figuri geometrice din carton colorat;
- cub (metoda cubului);
- rigle, echer, compas;
- coli de hârtie pentru înregistrarea rezultatelor.

Resurse digitale:

- tabla interactivă;
- aplicația GeoGebra pentru reprezentarea figurilor și măsurarea perimetrelor;
- platforma Kahoot! pentru evaluare;

Activitățile de învățare - Cum voi face?

Lecția începe printr-o conversație cu elevii despre situații din viața reală în care au avut nevoie să măsoare margini: un gard, o ramă, un covor. Apoi le voi propune copiilor o problemă contextualizată ce are ca tematică noaptea de Halloween.

"Se apropie noaptea de Halloween, iar vampirii și spiridușii pregătesc o petrecere secretă în curtea unui castel bântuit. Curtea are forma unui dreptunghi, iar marginile ei trebuie împrejmuite cu o panglică fermecată, pentru ca nimeni să nu pătrundă neinvitat. Vampirii au măsurat curtea: lungimea este de 7 metri, iar lățimea de 5 metri.

Dar panglica fermecată este magică și doar cei care știu să calculeze **perimetrul** pot spune exact câți metri sunt necesari pentru a înconjura curtea.

Ghiciți voi: câți metri de panglică trebuie să pună vampirii pentru a împrejmui întreaga curte și a proteja petrecerea lor magică?"

Elevii notează pe caiete aplicând formula perimetrului dreptunghiului:

$$P = 2 \cdot (L + l) = 2 \cdot (7 + 5) = 24 \text{ metri}$$

Consolidarea și sistematizarea conținuturilor – metoda Cubului

Elevii sunt împărțiți în șase grupe, fiecare grup lucrând cu un cub. Pe fiecare față a cubului se află o sarcină de lucru:

1. **Descrie:** descrie o figură geometrică și elementele ei principale. Elevii folosesc aplicația GeoGebra pentru a desena figura.
2. **Compară:** compară perimetrul pătratului cu cel al dreptunghiului, evidențiind asemănările și deosebirile.
3. **Asociază:** asociază fiecare figură cu formula de calcul corespunzătoare.
4. **Analizează:** rezolvă o problemă care implică un dreptunghi cu lungimea de 8 cm și lățimea de 5 cm.

   "Ana are o foaie în formă de dreptunghi pe care vrea să o încadreze într-o ramă decorativă. Foaia are lungimea de 8 cm și lățimea de 5 cm. Pentru a confecționa rama, Ana trebuie să știe **câtă sârmă trebuie să folosească pentru a înconjura foaia**.

   Ajut-o pe Ana să calculeze perimetrul dreptunghiului și să afle câți centimetri de sârmă sunt necesari."

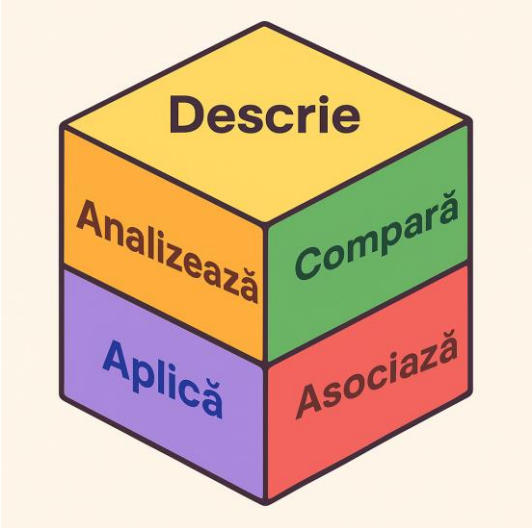
   Soluție:

- Formula perimetrului dreptunghiului: $P = 2 \cdot (L + l)$

- Aplicăm valorile: $P = 2 \cdot (8 + 5) = 2 \cdot 13 = 26\text{cm}$

  Astfel, Ana are nevoie de **26 cm de sârmă** pentru a înconjura foaia.

5. **Aplică:** rezolvă o situație practică – de exemplu, cât gard este necesar pentru a împrejmui o grădină pătrată cu latura de 6 m.
6. **Imaginează:** formulează o problemă proprie legată de calculul perimetrului.



Această metodă are avantajul de a permite asimilarea și procesarea pe diferite paliere, conform taxonomiei lui B. BLOOM, a următoarelor categorii de cunoștințe: Contribuie la dezvoltarea gândirii critice și a creativității. Oferă posibilitatea interdisciplinarității. Face posibilă diferențierea învățării. Realizată în grup, oferă posibilitatea învățării interactive.

Pentru consolidarea și aplicarea în contexte reale, elevii sunt invitați să participe la o activitate practică de măsurare a unor obiecte din sala de clasă sau din împrejurimi. În echipe, aceștia folosesc rigle și benzi metrice pentru a măsura lungimea și lățimea diferitelor obiecte (tabla, catedra, banca, rama unei ferestre, un caiet, o carte).

Fiecare echipă calculează perimetrul obiectului ales, notează rezultatele pe o fișă comună și le prezintă colegilor. Această activitate stimulează aplicarea cunoștințelor într-un context autentic, dezvoltă precizia, cooperarea și spiritul practic al elevilor. Prin această metodă, matematica devine concretă și relevantă, depășind spațiul abstract al formulelor.

După finalizarea activităților, elevii revin la metoda „Știu / Vreau să știu / Am învățat” și completează ultima coloană – „Am învățat”. Ei formulează concluzii personale despre noile

informații dobândite, despre activitățile care i-au ajutat cel mai mult și despre modul în care pot folosi noțiunea de perimetru în viața cotidiană.

Acest moment consolidează învățarea metacognitivă și stimulează reflecția individuală asupra progresului.

Evaluarea – Cât s-a realizat?

Evaluarea se realizează printr-un **joc interactiv pe platforma Kahoot!**, care conține cinci întrebări cu feedback imediat. Elevii răspund individual, iar aplicația afișează rezultatele în timp real, oferind o evaluare formativă, dinamică și motivantă.

De asemenea, analiza răspunsurilor din coloana „Am învățat" permite o autoevaluare a gradului de înțelegere.

Criteriile de evaluare vizează:

- corectitudinea aplicării formulelor de perimetru;
- capacitatea de a explica modul de rezolvare;
- implicarea activă în activitățile de grup;
- originalitatea și cooperarea.

Această secvență didactică valorifică principiile pedagogiei moderne, punând accent pe participarea activă, descoperirea și aplicarea practică a cunoștințelor. Elevul este în centrul procesului de învățare, iar rolul cadrului didactic este acela de ghid și facilitator al descoperirii.

Îmbinarea metodelor „Cubului" și „Știu / Vreau să știu / Am învățat" oferă un echilibru între activitatea exploratorie, colaborativă și cea reflexivă, favorizând învățarea prin experiență și autoreglarea cognitivă.

Resursele digitale și activitățile practice transformă lecția într-o experiență educativă completă, dinamică și relevantă, care consolidează nu doar competențele matematice, ci și atitudinile de cooperare, curiozitate și autonomie în învățare.

Bibliografie:

Dumitru, I. Al. (2000). *Dezvoltarea gândirii critice și învățarea eficientă*. Timișoara: Editura de Vest.

Cowan, G. & Cowan, E. (1980). *Writing*. New York, NY: Wiley.

Format programe